

3 第3回: 球面 S^2 の座標近傍系 2 種類

$$S^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

3.1 6つの開集合の和に分ける方法 (p43, 例2)

S^2 の開集合

$$U_x^+ := \{(x, y, z) \in S^2 \mid x > 0\}, \quad U_x^- := \{(x, y, z) \in S^2 \mid x < 0\}$$

を考える. 対応する座標近傍を

$$\begin{aligned} \varphi_x^+ : U_x^+ &\rightarrow \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 + z^2 < 1\} \subset \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (y, z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_x^- : U_x^- &\rightarrow \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 + z^2 < 1\} \subset \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (y, z) \end{aligned}$$

ととる. 同様にして座標近傍 $\{(U_y^\pm, \varphi_y^\pm)\}, \{(U_z^\pm, \varphi_z^\pm)\}$ (複号同順) を定める. このようにして6つの座標近傍からなる S^2 の座標近傍系が得られた.

3.2 立体射影による方法 (p47, 例4,5)

$$U_N := S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}, \quad U_S := S^2 \setminus \{(0, 0, -1)\}$$

とする.

$$\begin{aligned} \varphi_N : U_N &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto \frac{1}{1-z}(x, y) \end{aligned}$$

と定める. これは $(x, y, z) \in U_N$ に対し, これと $(0, 0, 1)$ を結ぶ直線と xy 平面との交点を対応させる写像である. また

$$\begin{aligned} \varphi_S : U_S &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto \frac{1}{1+z}(x, -y) \end{aligned}$$

と定める. (便宜上 $-y$ としている.) このようにして S^2 の座標近傍系 $\{(U_N, \varphi_N), (U_S, \varphi_S)\}$ が得られた.

どちらの座標近傍系も球面 S^2 に同値な C^∞ 構造を定める.

どちらの座標近傍系も n 次元球面 S^n の場合への拡張がある.